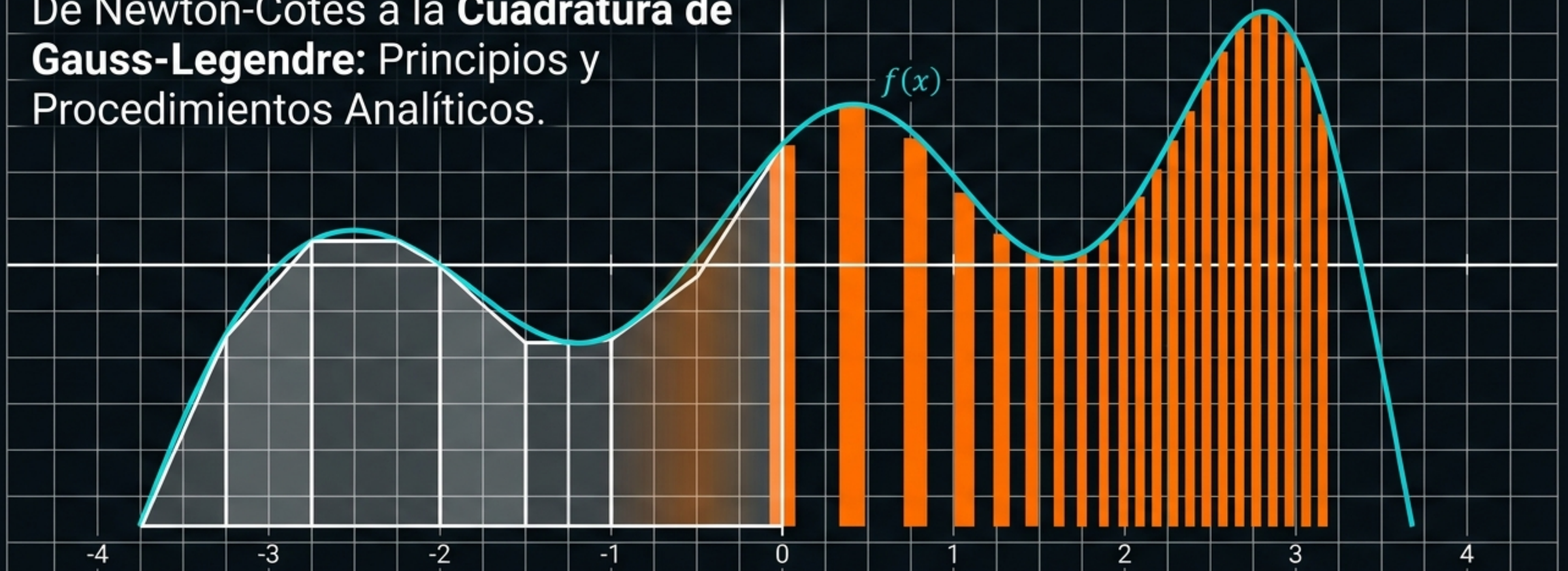
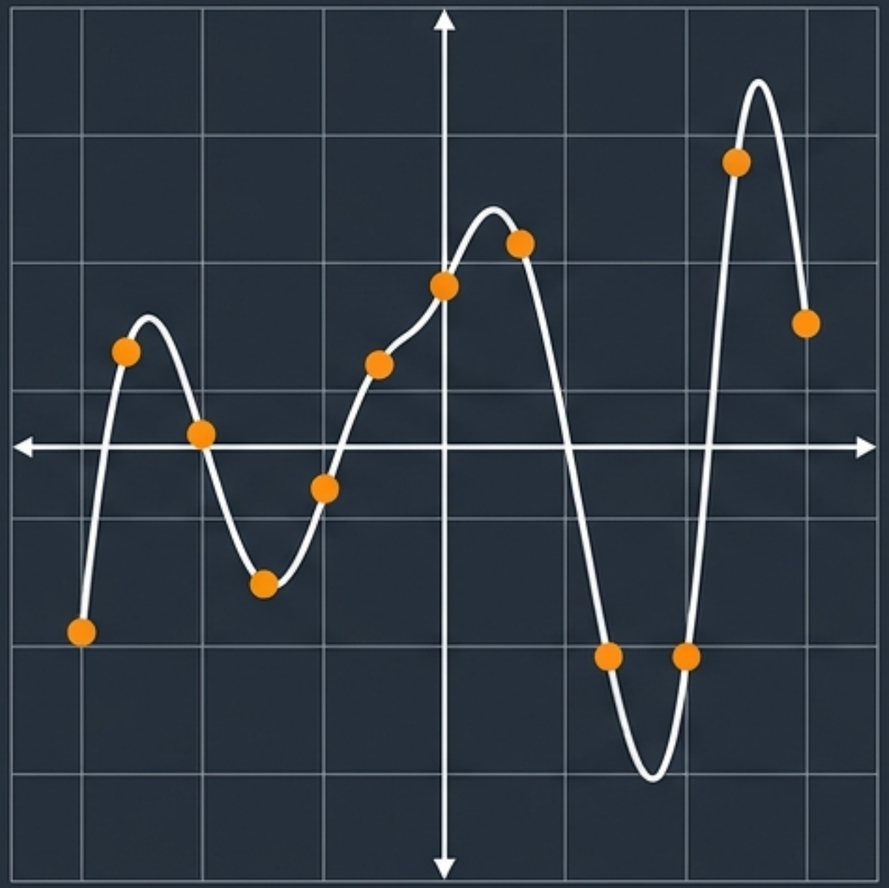
Integración Numérica

De Newton-Cotes a la **Cuadratura de Gauss-Legendre:** Principios y Procedimientos Analíticos.



Material de Referencia para Ingeniería | Basado en Literatura Académica

Gemini Notebook



Para integrandos demasiado complejos o datos tabulados discretos, la solución analítica es inviable.

Definición Técnica

Pesos (Weights) - Coeficientes de ponderación.

$$\int_a^b f(x)w(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} A_i f(x_i)$$

Nodos (Abscisas) - Puntos de evaluación de la función.

Gemini Notebook

Cuadratura Numérica

Vía 1: Familia Newton-Cotes



Nodos Fijos.
Puntos x_i estrictamente equiespaciados.
Solo se calculan los pesos A_i.
Enfoque geométrico e intuitivo.

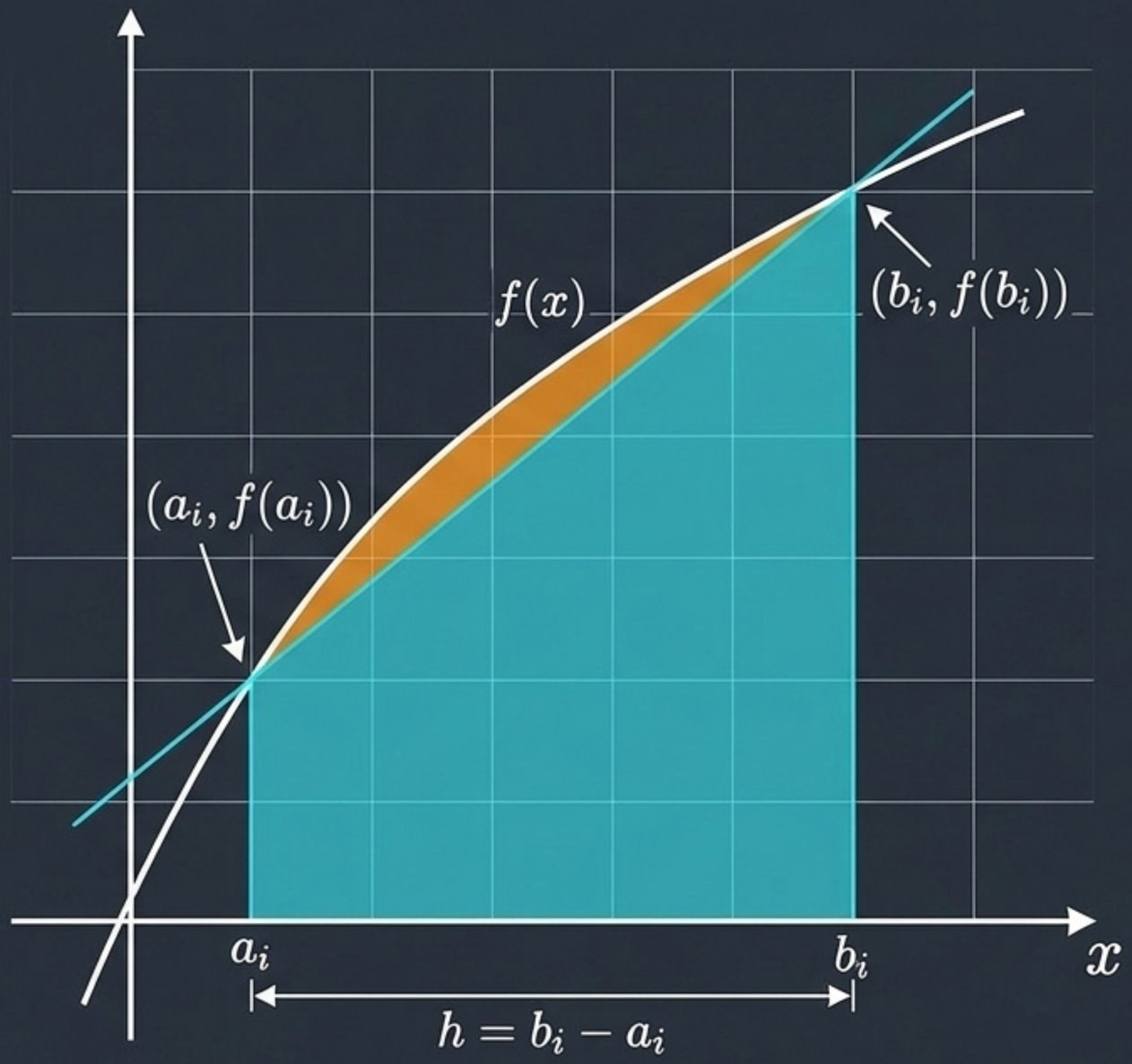
Vía 2: Cuadratura de Gauss



Nodos Libres.
Tanto los nodos x_i como los pesos A_i son incógnitas optimizadas simultáneamente.
Máxima exactitud polinomial.

Insight: Newton-Cotes impone la estructura geométrica; Gauss optimiza los grados de libertad matemáticos.

Gemini Notebook



Specification Card

Método: Regla del Trapecio

Concepto: Polinomio interpolador de grado 1 (lineal). 2 Nodos.

Fórmula:

$$I \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

Orden de Error:

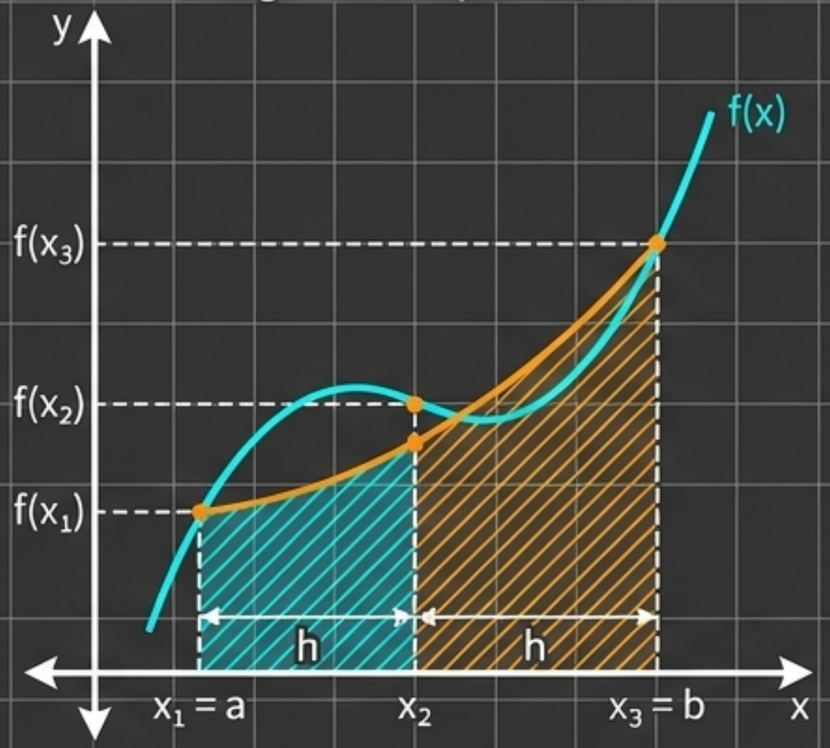
$$O(h^2)$$

(Convergencia cuadrática)

Gemini Notebook

Comparativa: Reglas de Simpson

Regla de Simpson 1/3

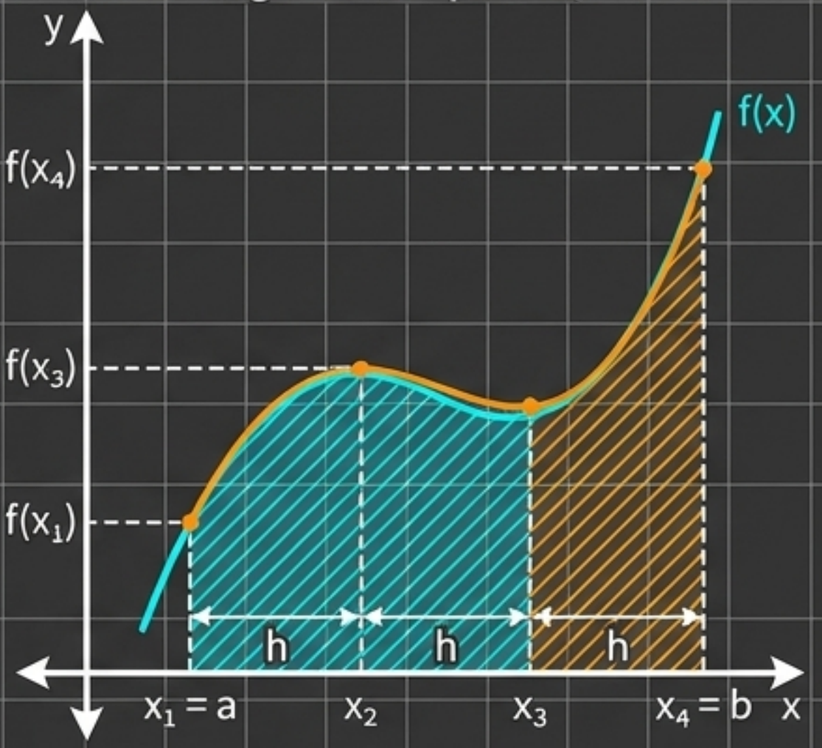


Specification Card

Regla de Simpson 1/3
Interpolación: Grado 2 (Cuadrático)
Fórmula: $I \approx \frac{b-a}{6}\left[f(x_1) + 4f(x_2) + f(x_3)\right]$
Error: $O(h^4)$

Comparativa: Reglas de Simpson

Regla de Simpson 3/8

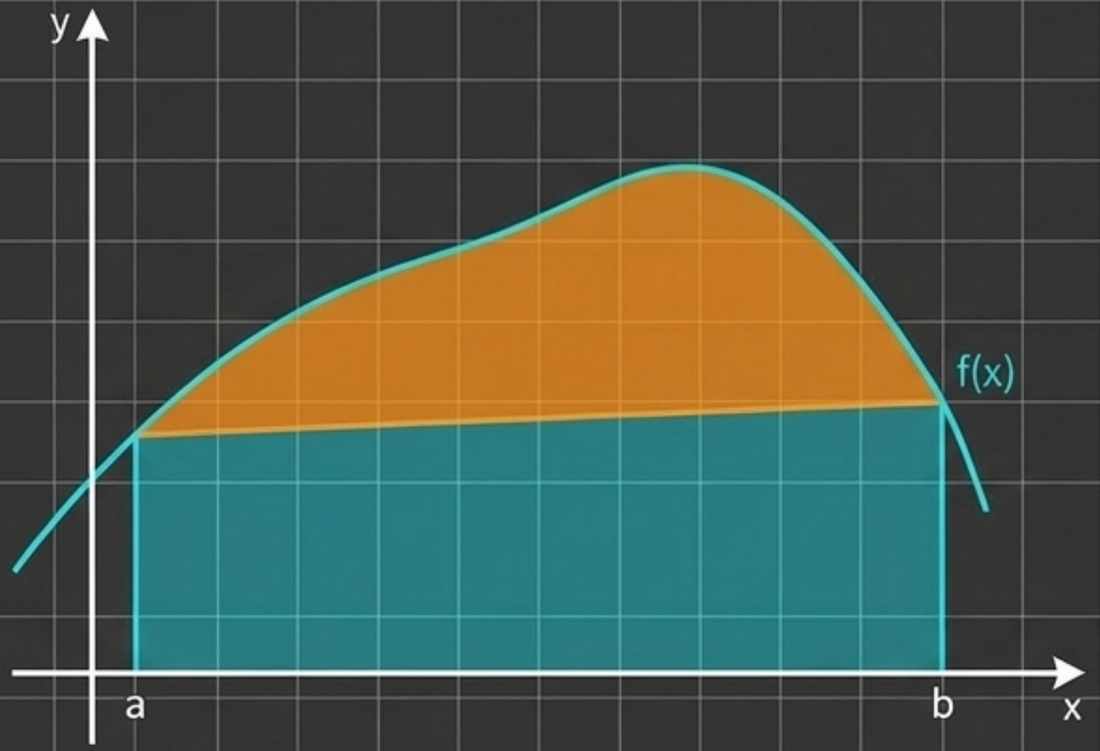


Specification Card

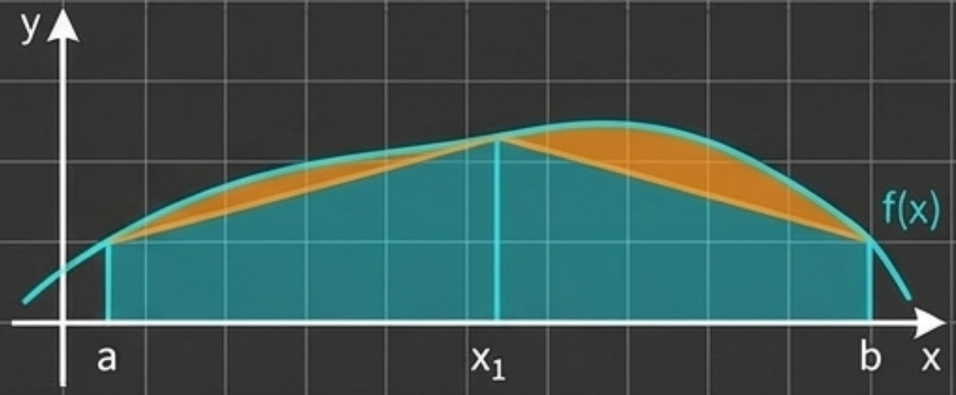
Regla de Simpson 3/8
Interpolación: Grado 3 (Cúbico)
Fórmula: $I \approx \frac{b-a}{8}\left[f(x_1) + 3f(x_2) + 3f(x_3) + f(x_4)\right]$
Error: $O(h^4)$

Gemini Notebook

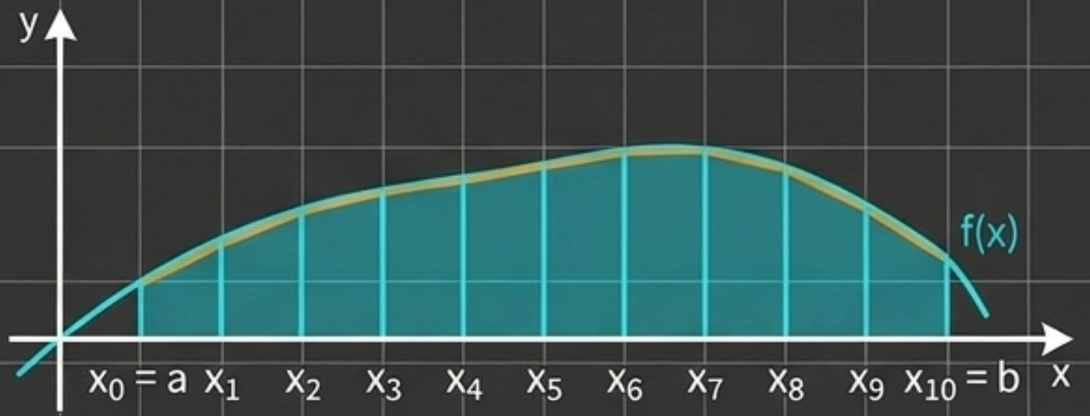
Estrategia Computacional: Reglas Compuestas



Paso 1: Intervalo único (Error masivo / Fenómeno de Runge).



Paso 2: m=2 subintervalos. El error disminuye.



Paso 3: Subdivisión local m=n (h = (b-a)/m). Ajuste óptimo.

Fórmula Compuesta (Simpson 1/3):

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4\sum_{\text{impares}} f(x_i) + 2\sum_{\text{pares}} f(x_i) + f(x_m)\right]$$

Gemini Notebook

El Salto Cuántico: Cuadratura de Gauss-Legendre

Newton-Cotes: Nodos fijos y rígidos.



Gauss: Nodos libres, distribuidos estratégicamente.



El Principio de Gauss:

Al liberar los puntos de evaluación x_i y tratarlos como incógnitas, duplicamos los grados de libertad computacionales.

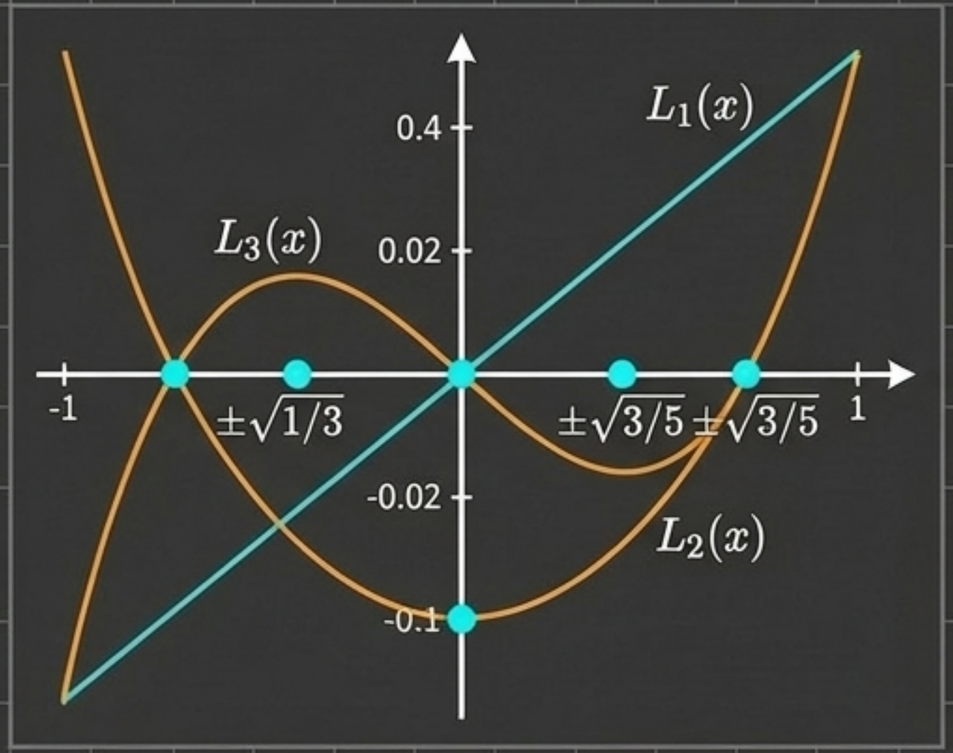
Exactitud Optimizada:

Una regla de n puntos integra exactamente cualquier polinomio de grado 2n-1.
(Ej: Apenas 2 puntos resuelven exactamente polinomios cúbicos).

Fórmula General (Dominio normalizado [-1, 1]): $$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$$

Gemini Notebook

Fundamento Matemático: Polinomios Ortogonales de Legendre



Concepto: Los nodos óptimos x_i son las raíces del n-ésimo polinomio ortogonal de Legendre en $[-1, 1]$.

Construcción Recursiva

Base:

$$L_0(x) = 1$$
$$L_1(x) = x$$

Relación de Recurrencia:

$$L_{j+1}(x) = \frac{2j+1}{j+1} x L_j(x) - \frac{j}{j+1} L_{j-1}(x)$$

Especificación del Error de Gauss-Legendre

$$E_n = \frac{2^{2n+3}[(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\xi)$$

Gemini Notebook

Matriz de Síntesis Analítica

Método	Naturaleza de Nodos	Grado Polinomial Exacto	Orden de Error	Costo (Evaluaciones)
Trapecio	Fijos	Grado 1	$O(h^2)$	Alto
Simpson 1/3	Fijos	Grado 2	$O(h^4)$	Medio
Simpson 3/8	Fijos	Grado 3	$O(h^4)$	Medio
Gauss-Legendre (2 Puntos) ✓	Libres	Grado 3	Bajo	Óptimo
Gauss-Legendre (3 Puntos) ✓	Libres	Grado 5	Mínimo	Óptimo

Conclusión: Gauss-Legendre proporciona la mayor exactitud polinomial exigiendo la menor cantidad de costosas evaluaciones de la función f(x).

Gemini Notebook

Referencias Bibliográficas

Literatura y fuentes base para este documento.

Szidarovszky, F., & Yakowitz, S. (1978). Principles and Procedures of Numerical Analysis. Springer US.

Franco, N. M. B. Cálculo Numérico. Capítulo 11: Integración Numérica.

Surana, K. S. (2018). Numerical methods and methods of approximation in science and engineering. Taylor & Francis.

Lambers, J. V., & Rice, J. R. Explorations in Numerical Analysis.

Garg, H. Numerical Linear Algebra (Video Lectures: Gauss-Legendre Quadrature Rule).

Algoritmos Computacionales. (Capítulo 5: Integración Numérica).

Gemini Notebook